

Plan de Solución: CFO Virtual & Auditor Autónomo de Obras

Arquitectura Multi-Agente con Sistema Híbrido (SQL + RAG Documental) para el Reto Financiero Inmobiliario

Reto 3: Financiero

Multi-Agent Orchestration

Hybrid RAG

OCR Ingestion

Predictive Analytics

¿Por qué es estrictamente necesario un RAG Híbrido?

En finanzas inmobiliarias coexisten dos realidades: **datos estructurados** (números de facturas, montos de presupuesto, cubicajes en ERP/SQL) y **datos no estructurados** (PDFs de contratos, bitácoras de campo, órdenes de cambio, correos). Un RAG vectorial puro comete errores matemáticos graves; por tanto, se requiere **Text-to-SQL** para cálculos exactos y **RAG Vectorial** para extraer el contexto causal de los documentos.

1. Arquitectura del Sistema Multi-Agente



1. Agente Ingesta & OCR

Función: Recibe facturas, remisiones y actas de obra.

- Extracción visual con LLM Multimodal / OCR.
- Estructura a esquema JSON (RUC, ítems, precios unitarios, partida contable).
- Almacena vectores en pgvector e inserta filas en PostgreSQL/DuckDB.



2. Agente Cuantitativo (Text-to-SQL)

Función: Consultas exactas sobre bases de datos.

- Calcula valor ganado: CPI (Cost Performance Index) y SPI.
- Compara presupuesto planeado vs. costo real ejecutado.
- Devuelve tablas exactas y filtros sin riesgo de alucinación matemática.



3. Agente Investigador (RAG Vectorial)

Función: Auditoría causal en textos y bitácoras.

- Búsqueda semántica en bitácoras de obra diarias, contratos y anexos.
- Responde al *¿Por qué ocurrió el sobrecosto?* (ej. lluvias, falta de acero, roturas).
- Cita la página y documento exacto de la bitácora.



4. Agente Predictor & Simulador

Función: Modelado de escenarios y proyecciones.

- Calcula la variación estimada en el margen neto del proyecto y TIR/VAN.
- Simulación "What-if": ¿Qué pasa si el costo de concreto sube 10% adicional?
- Sugiere reasignación de partidas de contingencia.



Orquestador Central (Supervisor Graph)

Controla el flujo de deliberación. Recibe el evento de disparo (nueva factura con sobrecosto o consulta del CFO), llama en paralelo al Agente Cuantitativo e Investigador, une sus hallazgos, solicita el cálculo de impacto al Agente Predictor y entrega una recomendación directiva consolidada.

2. Triggers y Flujo Operativo

Tipo de Trigger	Flujo de Ejecución	Resultado Generado
1. Event-Driven (Ingesta)	Se sube una factura/valorización en PDF → OCR parsea datos → SQL detecta que la partida supera el margen de tolerancia (>5%).	Alerta Inmediata Notificación push/correo con desglose de sobrecosto y causa raíz sugerida.

2. Batch / Programado

Tipo de Trigger	Flujo de Ejecución	Resultado Generado
3. On-Demand (Chat)	Cron Job semanal/mensual ejecuta análisis general de todas las partidas y calcula métricas de avance de obra (Curva S).	Reporte Ejecutivo Informe integral de cierre de mes con proyección de rentabilidad final.
	El Gerente de Finanzas pregunta: "¿Qué partidas de acabados están en riesgo de sobrecosto este mes y por qué?"	Respuesta Híbrida Tabla SQL de partidas en riesgo + Justificación contextual citando bitácoras.

3. Stack Tecnológico Sugerido (MVP Rápido para Hackathon)

Componente	Tecnología Recomendada	Propósito en el Demo
Orquestador	LangGraph / Python StateGraph	Manejo de estado multi-agente, ciclos de validación y tool calling determinista.
Modelos LLM & OCR	GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet / Gemini 1.5 Pro	Extracción multimodal de facturas PDF y síntesis ejecutiva de alto nivel.
Almacenamiento Híbrido	PostgreSQL + pgvector (o Supabase)	Tablas relacionales (costos, partidas) y base vectorial de chunks de texto unificadas.
Backend API	FastAPI (Python)	Servicios REST, webhooks de ingesta y endpoints de streaming de agentes.
Frontend Dashboard	Next.js / React + TailwindCSS	Panel financiero con gráficos de curva S, visor de alertas y chat con el CFO Virtual.

4. Plan de Ejecución para el Demo (Estrategia de Pitch)

- Dataset Mockeado Coherente:** Preparar un presupuesto base de un edificio ficticio (ej. "Edificio Panorama 10 pisos") con 5 partidas clave (Cimentación, Estructura, Instalaciones Sanitarias, Acabados, Carpintería).
- El Incidente de Demostración:** Subir en vivo un PDF de factura de concreto con un 20% de sobreprecio y una bitácora del residente anotando una contingencia geológica.
- La Revelación en Pantalla:** Mostrar la ejecución del grafo multi-agente en vivo resolviendo la anomalía, justificando el motivo y proyectando el impacto en la rentabilidad del proyecto en segundos.